

УДК 629.373

В. Ф. Кушляев¹, Д. В. Кушляев², О. В. Кушляева², В. А. Леонов³

¹ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»

²НТЦ АО «Машлес»

³ООО «Екатеринбургский завод самоходных машин «Континент»

ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАНИПУЛЯТОРА МАШИНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ АВАРИЙНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

В статье рассматриваются исходные предпосылки, к выбору критерия и составлению уравнений, используемых при оптимальном проектировании параметров манипулятора транспортно-технологической машины, предназначенной для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации.

Ключевые слова: исходные предпосылки, косвенный показатель металлоемкости манипулятора, обобщенный критерий, проектные параметры, критерий оптимальности проектирования, модульный принцип компоновки.

V. F. Kushlyayev, D. V. Kushlyayev, O. V. Kushlyayeva, V. A. Leonov

INITIAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY DESIGNING A MANIPULATOR OF A MACHINE THAT PROVIDES EMERGENCY AND FIRE SAFETY

The article considers the initial prerequisites for the selection of criteria and the compilation of equations used in the optimal design of the parameters of the manipulator of a transport and technological machine intended for operation in the regions of the Far North and the Arctic zone of the Russian Federation.

Keywords: initial assumptions, metal consumption index of the manipulator, generalized criterion, design parameters, optimal design criterion, modular layout principle.

Материал настоящей методики рассмотрели для учебных целей: курсант: Попов К.С. – IV к., КИФ; студент: Ерошкин А.С. – IV к., ИФ, студент: Степанов С.Э. – V к., ФЗО, ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»; применили для расчета и проектирования манипуляторов сотрудники НТЦ АО «Машлес» Кушляев Д.В., Стефанская Т.В., Кушляева О.В.; выполнили расчеты, проектирование и изготовление машин сотрудники ООО «Екатеринбургский завод самоходных машин «Континент» под руководством директора Леонова В.А.

В период разработки гусеничных транспортно-технологических машин (ТТМ), различного функционального назначений, в том числе для нужд МЧС России, лесной промышленности были разработаны методики оптимального проектирования машины, шасси, технологического оборудования. Заводы, освоившие серийный выпуск

машин заказывали АО НТЦ «Машлес», ЦНТОлеспром, по договору выполнить (по ряду методик) оптимальное проектирование (расчеты и другая проектная документация). В частности для заводов: Сыктывкарский машиностроительный, Ухтинский механический и Великолукские заводы «Торфмаш» и «Лесхозмаш», было выполнено оптимальное проектирование манипулятора, рабочего органа, толкателя, аутригеров.

Методика, изложенная с учетом требований оптимального проектирования манипулятора ТТМ для аварийно-спасательных и других неотложных работ (в том числе машин, обеспечивающих разрубку противопожарных просек и тушение лесных пожаров) включает следующие семь разделов:

1. Исходные предпосылки. Критерий оптимальности компоновки манипулятора.
2. Расчет параметров компоновочно-кинематической схемы манипулятора.
3. Расчет параметров компоновки гидропривода.
4. Обоснование закона управления гидропривода. Расчет параметров гидроуправления.
5. Блок-схема оптимизации компоновки манипулятора по косвенным показателям металлоемкости.
6. Пример расчета оптимальной компоновки манипулятора транспортно-технологической машины.
7. Список литературы.

Учитывая, что объем методики с рисунками и таблицами более 150 страниц машинописного текста рекомендуется опубликовать основной материал в виде нескольких статей.

Цель настоящей работы рассмотреть исходные предпосылки к выбору критерия и обоснованию структуры методики оптимального проектирования манипулятора транспортно-технологических машин, эксплуатируемых в условиях низких и сверхнизких температур (Крайний Север, Арктическая зона Российской Федерации). Одновременно целью публикации настоящего материала является практический характер. Авторы надеются получить заявки от машиностроительных заводов на оптимизацию параметров разрабатываемых и выпускаемых манипуляторов.

Арктическая зона, районы Крайнего Севера находятся под постоянной угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера. Больше всего рисков связано с освоением новых месторождений углеводородов, разработкой лесонасаждений, авариями на транспорте, взрывами и пожарами оборудования, разрушением зданий и сооружений.

На основе всевозможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера выделяются следующие факторы, определяющие эксплуатационные свойства ТТМ. (табл. 1)

Практика показывает, что на этапе компоновки гидроманипуляторов (рабочих органов) [3,7] транспортно-технологических машин (ТТМ) различного назначения (аварийно-спасательные и другие неотложные работы, разрубка противопожарных просек, тушение лесных пожаров) пользуются косвенным показателем металлоемкости, который определяется с учетом суммы длин стрелы, рукояти и телескопического звена. Однако указанная сумма длин не характеризует полную массу манипулятора, которая примерно в три раза превосходит суммарную массу рассматриваемых звеньев. Например, у серийной транспортно-технологической машины ЛП-17А масса стрелы и рукояти составляет 511 кг, а масса манипулятора -1540 кг. Примерно в такой же

пропорции находится масса стрелы, рукояти и телескопического звена по отношению ко всей массе манипулятора МEG-50, выпуск которого был организован по проекту НПО «Силава» (Рига) [1,2,3,5,6].

Таблица 1. Факторы, определяющие эксплуатационные свойства ТТМ в Арктической зоне Российской Федерации

NN	Факторы
1	Природные факторы: Низкие температуры окружающего воздуха (до минус 60°C); вечная мерзлота, снежная целина, глубина снежного покрова, заболоченная поверхность тундры, полярная ночь, ветер, дождь. Метель, полярная пурга, сложный рельеф местности. подъемы и спуски, крутизна склонов, наличие единичных препятствий, низкая несущая способность грунтов, снежного покрова, масса (объем) предмета труда и его распределение на единице площади.
2	Производственные факторы: Производительность машин при ликвидации аварии в зависимости от времени и технологии, оснащение машин специальными комплектами технологического оборудования, состав, назначение и количество машин в работе.
3	Эксплуатационно-технологические факторы: Состав и структура комплекса машин, режимы эксплуатации машин, технологические схемы ликвидации аварий, разборки завалов, локализации лесных пожаров, параметры груза и скорость его перемещения, коэффициент сцепления и т.д.
4	Технические факторы: Компоновочная схема машины, шасси, технологического оборудования, рабочих органов, эксплуатационная масса машины, мощность двигателя, удельная мощность машины, грузоподъемность машины, сила тяги на крюке и скорость машины на различных передачах, площадь опорной поверхности гусениц, продольная и поперечная базы машины, дорожный просвет машины, среднее удельное и максимальное давление гусениц (колес) машины на грунт, углы свеса, углы продольной и поперечной устойчивости, координаты центра тяжести, база и ширина колеи.

Масса поворотной колонны обычно имеет тот же порядок, что и суммарная масса стрелы и рукояти. Например, у ЛП-17А масса поворотной колонны 680 кг. Весьма внушительную величину составляет также масса гидропривода управления манипулятором [9,10,11].

Оптимальное проектирование манипулятора обычно проводится на стадии разработки технического задания, при проведении заводских, периодических, сертификационных испытаний [1,2,4,5,6].

Исходные данные

В качестве исходных данных рассматриваются конструкции и технические характеристики двух машин завода ООО «ЕЗСМ «Континент» и гидроманипулятора СФ-65 Соломбальского машиностроительного завода:

Транспортно-технологическая машина (ТСК-6400-Ф75) предназначена для погрузки и перевозки различных строительных и промышленных грузов, лесных материалов по всем видам дорог и в отсутствии дорог, в том числе в условиях Крайнего Севера. Кузов машины может опрокидываться в заднюю сторону и в боковую (рис.1).

Пожарно-спасательная машина (аварийно-спасательная машина АСМ-20-06) предназначена для тушения лесных пожаров, проведения оперативных спасательных работ при возникновении аварий, техногенных и природных катастроф, чрезвычайных ситуаций в условиях бездорожья, временных и сезонных дорог, в тяжелых природно-климатических условиях (рис.2, рис.3).

Основные технические характеристики машин приведены в табл. 2.

Основные технические характеристики гидроманипулятора СФ-65 приведены в табл. 3.

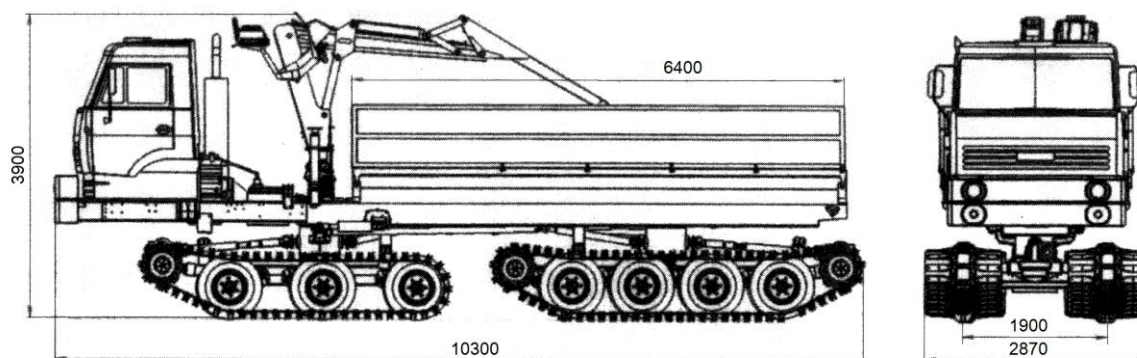


Рис. 1. Серийный образец ТТМ (ТСК-6400-Ф75)
на двухзвенном 4 - гусеничном шасси с гидроманипулятором

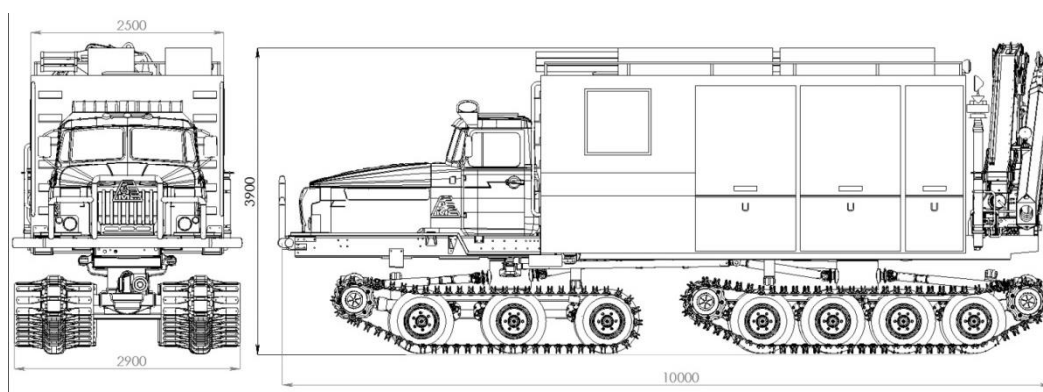


Рис. 2. Опытный образец ТТМ (пожарно-спасательная машина АСМ-20-06)
на двухзвенном 4 - гусеничном шасси с гидроманипулятором и аутригерами



Рис. 3. Макетный образец (пожарно-спасательной машины, аварийно-спасательной машины АСМ-20-06) на двухзвенном 4-гусеничном шасси с гидроманипулятором и аутригерами

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Значения	
1	Модель машины	ТСК-6400-Ф75	АСМ-20-06
2	Назначение машины	ТТ работы	ПС и АС работы
3	Шасси	Двухзвенное ТСК	Двухзвенное ТС
4	Двигатель, тип, мощность, кВт (л.с).	Дизельный, ЯМЗ-238М2- 6, 176 (240)	
5	Масса машины с грузом, т	16 410	22 500
6	Грузоподъемность, т	8 000	10 000
7	Среднее удельное давление на грунт, кПа (кг/см ²)	21,2 (0,22)	21,2 (0,22)
8	Максимальная скорость движения с полной нагрузкой, км/ч	30	30
9	Максимальный преодолеваемый подъем, град.	30	30
10	Глубина преодолеваемого брода, м	1,8	1,8
11	Число мест для боевого расчета (включая водителя), чел.	3 (6)	9
12	Электрогенератор	ГС-250-20/4	
12.1	Номинальная мощность, кВт - Напряжение, В	20 – 400 / 230	
13	Грузоподъемный манипулятор	гидравлический	
13.1	Максимальный грузовой момент, кНм (т.м.)	62,5(6,37)	51 (5,12)
13.2	Вылет манипулятора, м	7,1	6,78
13.4	Максимальная высота подъема груза, м	8,4	8
13.5	Угол поворота, град.	415°	410°

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателей	Значения
1	Подъемный момент при вылете 7,1 м, кНм (т.м.).	62,5(6,37)
1.1	Грузоподъемность при макс, вылете, кН(т)	6,35(0,65)
2	Вылет, м наибольший / наименьший	7,1 / 0,7
3	Ход удлинителя рукояти, мм	1050
4	Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, градус	0 - 415
5	Максимальный крутящий момент механизма поворота, кНм	16
6	Габаритные размеры манипулятора в транспортном положении, м	
	Длина / Ширина / Высота	4,300 / 2,495 / 2,500
7	Конструктивная масса манипулятора (без рабочего органа и механизма поворота рабочего органа), т	1,65
8	Масса манипулятора с рабочим органом, механизмом поворота рабочего органа, комплектом изделий для монтажа манипулятора, т	2,1
9	Номинальное давление рабочей жидкости в гидросистеме, МПа	17
10	Тип основного рабочего органа	Грейферный захват

Оптимизация параметров манипулятора.

1. Наиболее объективным показателем металлоемкости гидроманипулятора является обобщенный критерий, учитывающий все указанные элементы и снабженный весовыми коэффициентами.

$$m = \sum_{i=0}^m \lambda_i l_i + \sum_{j=0}^n M_j V_j \quad (1)$$

где: m – теоретическая масса гидроманипулятора;

l_i – длина i – того звена манипулятора (поворотной колонны, стрелы, рукояти и телескопического звена);

λ_i – весовой коэффициент i – того звена;

V_j – полезный объем j – того гидроцилиндра;

M_j – весовой коэффициент j – того гидропривода.

Таким образом, расчет проектных параметров гидроманипулятора предлагается вести на основе обобщенного критерия оптимальности компоновки - минимума его металлоемкости.

$$m = \min^{\Phi}(l_i, V_j) \quad (2)$$

Данную задачу минимизации можно разделить на две самостоятельные задачи: минимизация металлоемкости конструкции манипулятора и минимизация, металлоемкости гидропривода. В целом решение этих задач является взаимообусловленным. Кроме этого, решение второй задачи должно одновременно отвечать обеспечению высокого быстродействия гидропривода, которое можно представить в виде

$$t_{\Sigma j} = 2 \tau_j + t_{Hj}, \quad (3)$$

где: $t_{\Sigma j}$ – суммарное время наполнения j -того гидроцилиндра;

τ_j – продолжительность пуска-тормозного режима работы j -того гидропривода;

t_{Hj} – продолжительность статического наполнения j -того гидроцилиндра.

При этом надо иметь в виду, что на быстродействие гидропривода по каждому каналу управления накладывается ограничение по динамической нагруженности

$$K_d \leq [K_d], \quad (4)$$

где: K_d – коэффициент динамичности нагрузки на манипулятор;

$[K_d]$ – допустимое значение.

Исходными величинами для расчета проектных параметров манипулятора являются следующие показатели, рис. 4:

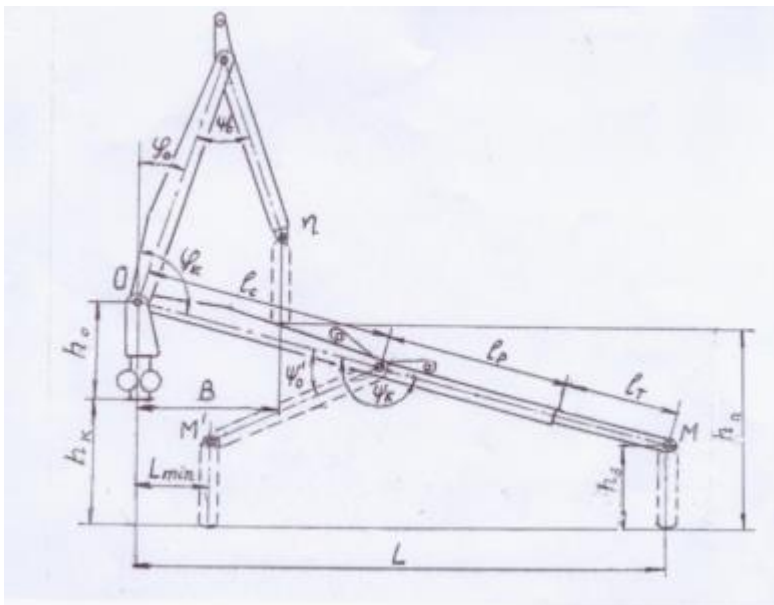


Рис. 4. Схема для расчета

компоновочно-кинематических параметров манипулятора.

L – максимальный вылет манипулятора; B – минимальное расстояние приемного устройства от оси поворотной колонны;

h_n – высота приемного устройства; h_k – высота технологической платформы;

h_3 – высота рабочего органа;

$M_{гр.}$ – грузоподъемный момент манипулятора; θ – угол поворота манипулятора в плане

При этом высота технологической платформы h_k предопределена выбором базового транспортного шасси, на котором устанавливается манипулятор. Характеристики приемного устройства h_n , B для транспортно-технологических и погрузочно-транспортных машин определяются высотой груза а так же расстоянием коникового устройства от оси колонны. Для ТТМ величина h_n принимается как максимальная высота положения рабочего органа вблизи колонны (при переводе его в транспортное положение), а величина B – соответствующее данному положению расстояния точки подвеса рабочего органа от оси колонны. Для ТТМ для перевозки длинномерных гру-

зов значения h_n и B определяются высотой воза и его размерами; для рубильной машины (при заготовке радиационной древесины и при рубке противопожарных просек. – положением приемного окна и его размерами и т. д. Если для последних трех типов машин получаемая таким образом граница зоны обслуживания манипулятором не обеспечивает возможность установки рабочего органа в транспортное положение, то в таком случае значения h_n и B , устанавливаются так же, как и для ТТМ с коником или грузовой платформой [4,5,6].

Кроме перечисленных величин, являющихся основными показателями технической характеристики манипулятора и параметрами его компоновки на машине, обычно рассматривается также минимальный вылет L_{min} . Однако эта величина обусловлена функциональными ограничениями (рабочий орган, подвешенный на конце рукояти манипулятора не должен при его перемещении задевать шасси или корпус транспортного средства). Параметр проверяется на завершающей стадии проектирования и уточняется после установки гидроцилиндров.

В результате общего решения определяются следующие проектные параметры манипулятора:

h_0 – высота поворотной колонны;

l_c – длина стрелы;

l_p – длина рукояти;

l_t – длина телескопического звена (если телескопическое ЗВЕНО заложено в кинематически - компоновочную схему);

φ_0, φ_k – предельные углы поворота стрелы;

ψ_0, ψ_k – предельные углы поворота рукояти.

Кроме этого осуществляется выбор основных параметров компоновки гидропривода и параметров гидроуправления манипулятором:

$L_{цс}^{min}, S_{цс}, D_{цс}$ – минимальная длина, ход штока и диаметр поршня гидроцилиндра привода стрелы соответственно;

$L_{цр}^{min}, S_{цр}, D_{цр}$ – минимальная длина, ход штока и диаметр поршня гидроцилиндра привода рукояти соответственно;

a_c, b_c, c_c, d_c – параметры точек подвеса пифодиллиндра привода стрелы;

a_p, b_p, c_p, d_p – параметры точек подвеса гидроцилиндра привода рукояти

τ_c, τ_p – продолжительности пуско-тормозного режима работы гидроприводов стрелы и рукояти соответственно.

Выбор параметров $L_{цj}^{min}, S_{цj}, D_{цj}$ осуществляется на основе технической характеристики промышленных образцов гидроцилиндров серийно-выпускаемых транспортно-технологических машин [3,7,8].

2. Расчет параметров кинематической схемы манипулятора

$$l_c + l_p + l_t = \sqrt{L^2 + (h_k + h_0 - h_3)^2} \quad (5)$$

Если разложение звеньев в линию технически невозможно либо не удовлетворяет функциональным ограничениям по компоновке машины (например, пересечение стрелой при ее опускании в крайнюю нижнюю позицию контура приемного устройства), а максимальный угол ψ_k составляет порядка 150° , то заложенная в расчеты ве-

личина L практически реализуется с погрешностью 5% . Данную погрешность можно избежать, заложив в расчеты вместо, L величину $1,05L$.

Кроме этого, надо отметить, что величина $1,05L$ конструктивно связана с длиной рукояти l_p . На рис.5 показаны две крайние позиции телескопического звена в сочленении с рукоятью, для которых справедливы следующие уравнения длин:

$$L_{\text{цт}}^{\min} = S_{\text{цт}} - \Delta h' + l_{\text{тс}} - \Delta h'' \quad (6)$$

$$l_p = L_{\text{цт}}^{\min} + \delta' + \delta'' \quad (7)$$

где: $L_{\text{цт}}^{\min}$, $S_{\text{цт}}$ – минимальная длина и ход штока гидроцилиндра привода телескопического звена;

$l_{\text{тс}}$ – минимальная длина телескопического сопряжения;

$\Delta h', \Delta h'', \delta', \delta''$ – конструктивные размеры согласно рис.5.

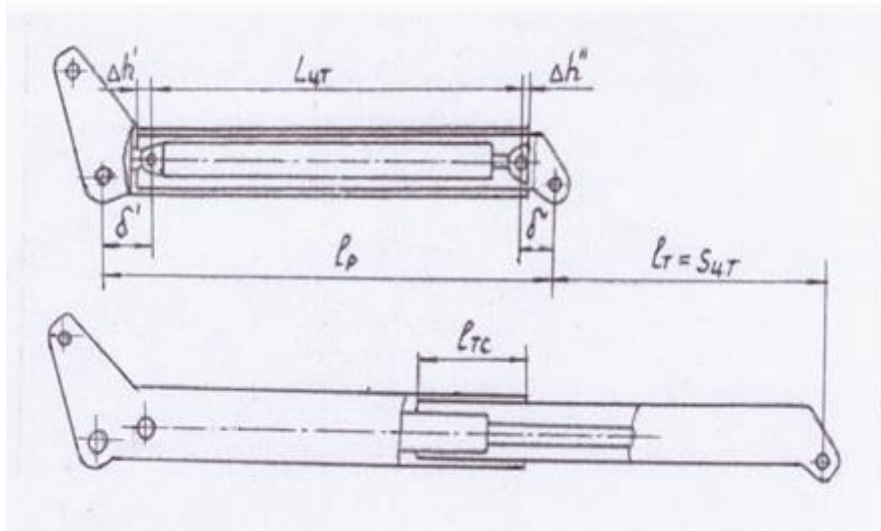


Рис. 5. Расчетная схема телескопической части рукояти манипулятора

Представим длину гидроцилиндра следующим образом:

$$L_{\text{цт}}^{\min} = S_{\text{цт}} + A_{\text{цт}}$$

где: $A_{\text{цт}}$ – постоянная конструктивная часть серии гидроцилиндров.

Тогда из уравнения (6) имеем

$$l_{\text{тс}} = A_{\text{цт}} + (h' + h'') \quad (8)$$

Определяемая из выражения (8) величина должна обеспечить надежную работу телескопического сочленения, в противном случае ее необходимо увеличить за счет изменения других конструктивных размеров.

С учетом, что $l_T = S_{ц}$ из уравнения (7) получим уравнение связи между длинами телескопического звена и рукояти.

$$l_T = l_p - A_{цт} - (\delta' + \delta'')$$

Или

$$l_T = l_p - A_{цт} - \delta_T \quad (9)$$

где: $\delta_T = \delta' + \delta''$

Для верхней позиции манипулятора у приемного устройства (см. рис. 4) можно записать следующие два уравнения:

$$h_1 + h_0 + l_c \cos y_0 = l_c \cos(\Psi_0 - y_0) + h_3 + h_n \quad (10)$$

$$l_c \sin y_0 + l_p \sin(\Psi_0 - y_0) = B \quad (11)$$

В дополнение к полученным уравнениям (5), (9) – (2.7 11) остается только определить связь максимального угла поворота стрелы с остальными параметрами манипулятора. Для этого рассмотрим крайнюю позицию манипулятора при взаимодействии с деревом на земле, когда телескопическое звено втянуто. В этом случае имеем

$$h_0 + h_k - h_3 = -(l_c + l_p) \cos y_k \quad (12)$$

Пять уравнений длин (5), (9) – (12) содержат семь неизвестных величин: $l_c, l_p, l_T, h_0, y_0, \Psi_0, y_k$. Поэтому существует принципиальная возможность произвольного выбора двух из них. Этому выбору проектных параметров может быть придан направленный характер, если ввести в рассмотрение согласно (2) критериальную функцию вида

$$\varphi_k = \varphi_k(l_c, l_p, l_T, h_0, y_0, \Psi_0, y_k) \quad (13)$$

где: m_k – теоретическая металлоемкость конструкции манипулятора.

Прежде чем формализовать критериальную функцию (13) проведем преобразование уравнений (11), (12), переписав их в виде:

$$l_c \cos y_0 - l_p \cos(\Psi_0 - y_0) = h_n + h_3 - h_k - h_0 ;$$

$$l_c \sin y_0 + l_p \sin(\Psi_0 - y_0) = B$$

Возведя левые и правые части уравнений в квадрат и произведя почленное сложение уравнений, получим:

$$l_c^2 - 2l_c l_p \cos \Psi_0 + l_p^2 = B^2 + (h_n + h_3 - h_k - h_0)^2 \quad (14)$$

Присовокупим к уравнению (14) уравнение длин (5), предварительно возведя левую и правую части этого уравнения в квадрат:

$$l_c^2 - 2b_c l_p \cos \Psi_0 + l_p^2 = B^2 + (h_n + h_3 - h_k - h_0)2$$

$$l_c + l_p + l_t = (\sqrt{L^2 + (h_k + h_k - h_k)^2})^2$$

После вычитания из второго уравнения первого, найдем связь основных проектных параметров l_c, l_p с остальными параметрами:

$$l_c l_p = \frac{(\sqrt{L^2 + (h_k + h_k - h_k)^2} - l_t)^2 - B^2 - (h_k + h_k - h_k - h_0)^2}{2(1 + \cos \Psi_0)} \quad (15)$$

Вывод остальных формул и результаты расчетов основных проектных параметров манипулятора изложены подробно в Методике оптимального проектирования манипулятора в машинах для аварийно-спасательных и других неотложных работ [3,7,11].

Выводы и предложения

1. Рассмотрены исходные предпосылки, обоснован критерий оптимальности компоновки манипулятора по косвенным показателям, даны основные формулы для расчета параметров компоновочно-кинематической схемы манипулятора.

2. Предлагаем машиностроительным заводам (ООО «ЕЗСМ «Континент», АО «Машиностроительная компания «Витязь», АО «БАЗ», ООО «Велмаш-С» и др. в качестве поверочного расчета для модернизации производимого манипулятора выполнить его оптимальное проектирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кушляев В.Ф. Обоснование норм надежности гидроманипулятора аварийно-спасательной машины повышенной проходимости//В.Ф. Кушляев, О.В. Кушляева, В.А. Леонов. Надежность и долговечность машин и механизмов: матер. VII Всероссийской науч. – практ. конф., Иваново: 14 апреля 2016 г./ под общ.ред.В.В. Киселева.. – Иваново. Изд. центр ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2016.- 354 с. С.76-83.

2. Кушляев В.Ф. Расчет показателей надежности аварийно-спасательной машины// В.Ф. Кушляев, О.А. Буровенцева, О.В. Кушляева. Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: сб. ст. по материалам VII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. 28-29 апр. 2016 г.: в 2-х ч. Ч. 1 / ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России. – Воронеж, 2016. – 523, с.- С.248-254.

3. Кушляева О.В. Совершенствование эксплуатационных параметров рабочих органов машин, применяемых в чрезвычайных ситуациях, путем оптимального проектирования// О.В. Кушляева, В.Ф. Кушляев. Современные проблемы транспортно-технологической и аварийно-спасательной техники в системе МЧС: сборник трудов секции № 10 XXVIII Межд. науч.-практ.конф. «Предотвращение. Спасение. Помощь», 22 марта 2018 г. – ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России. – 2018. – 96 с. С.79-87.

4. ГОСТ 25686-85. Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения. Обозначение: ГОСТ 25686-85. Статус: действующий.

5. ГОСТ 26057-84 Манипуляторы сбалансированные. Общие технические условия.

6. Леонов В.А. Гусеничные машины повышенной проходимости для арктических условий// В.А. Леонов, В.Ф. Кушляев, В.Г. Полевой, А.А. Аграновский. Сборник материалов круглого стола на тему: «Приоритеты реализации государственной программы вооружения на 2018-2025 годы для спасательных воинских формирований МЧС России». Межд. военно-технич. форум «Армия – 2016». Химки: ФГБОУ ВО «АГЗ МЧС России». – 2016. – С. 44 – 50.

7. Кушляева О.В. Методика оптимального проектирования эксплуатационных параметров рабочих органов машин, применяемых в чрезвычайных ситуациях//О.В. Кушляева, В.Ф. Кушляев. Надежность и долговечность машин и механизмов: сборник материалов IX Всерос. науч.-практич. конф., Иваново: 12 апреля 2018 г. – Иваново: ФГБОУ ВО. Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2018. – 629, с. – С.127 – 134.

8. Кудрявцев Н.И. Специальные машины завода ООО «ВЕЛМАШ-С» для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера// Н.И. Кудрявцев, В.Ф. Кушляев, В.Г. Полевой, А.А. Аграновский. Приоритеты реализации государственной программы вооружения на 2018-2025 годы для спасательных воинских формирований МЧС России». Межд.воен.-технич.форум «Армия – 2016». Химки: ФГБОУ ВО «АГЗ МЧС России». – 2016. – С. 60 – 67.

9. Обоснование облика гусеничных машин повышенной проходимости, предназначенных для решения задач МЧС. Отчет НИР. Договор № 13 от 25.02.2014 г. Заказчик ООО «ЕЗСМ «Континент». Науч. рук. Кушляев В.Ф. Ответ. исп. Кушляев В.Ф., Аграновский А.А., Гомонай М.В., Малышев В.А., Стасишин Л.А., Иванов В.А., Буровенцева О.А., Игнатьева А.В. Леонов В.А. Химки: ФГБОУ ВО «АГЗ МЧС России». – 2014. – 127 с. УДК 629.3.032.26. Инв. № 3124К.

10. Обоснование технических требований к специальной гусеничной машине повышенной проходимости. Отчет НИР. Этап 2. Науч. рук. Кушляев В.Ф. Ответ. исп. Кушляев В.Ф., Аграновский А.А., Гомонай М.В., Малышев В.А., Стасишин Л.А., Буровенцева О.А. Химки: ФГБОУ ВО «АГЗ МЧС России». – 2014. – 126 с. УДК 629.3.032.26. Инв. № 3123К.

11. Разработка крана грузоподъемностью до 25 тонн для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Отчет НИР № 77/5-ПУ. Заказчик АО «Галичский автокрановый завод». Науч. рук. Кушляев В.Ф. Ответ. исп. Кушляев В.Ф., Аграновский А.А., Гомонай М.В., Малышев В.А., Стасишин Л.А., Гладкоскок С.С., Хмелев А.С., Цыган И.И., Петров Г.К., Онешко С.А. Химки: ФГБОУ ВО «АГЗ МЧС России». – 2016. – 120 с. Инв. № 3388К/1.